Imagine Cup

2015 微软“创新杯”全球学生大赛

Office Coder

Image Office Coder up

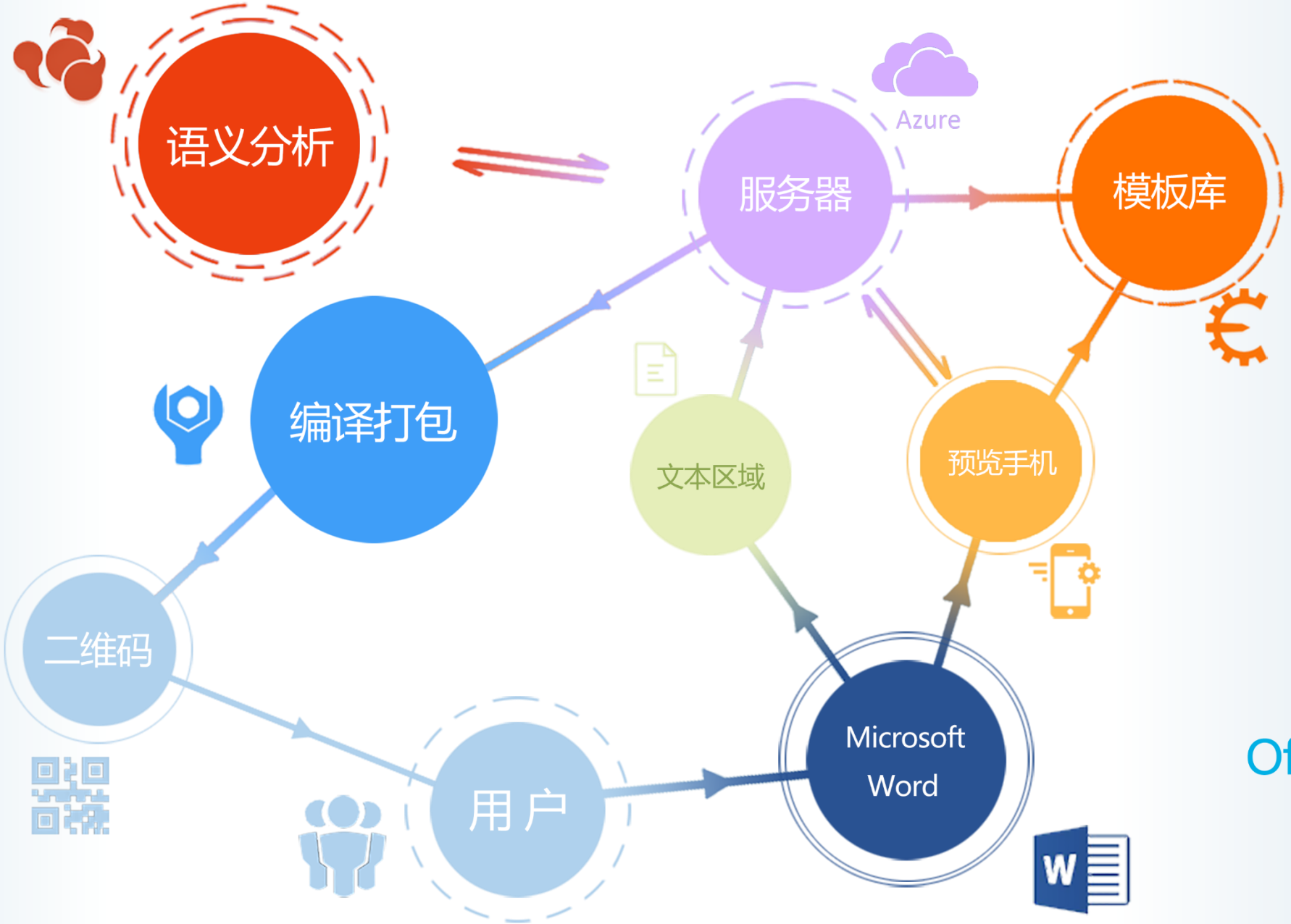
基于Office与Azure的智能云应用

2015 微软“创新杯”全球学生大赛

分秒钟为您私人订制移动应用

山东大学HillSideWatchersII团队

项目介绍 - 整体流程

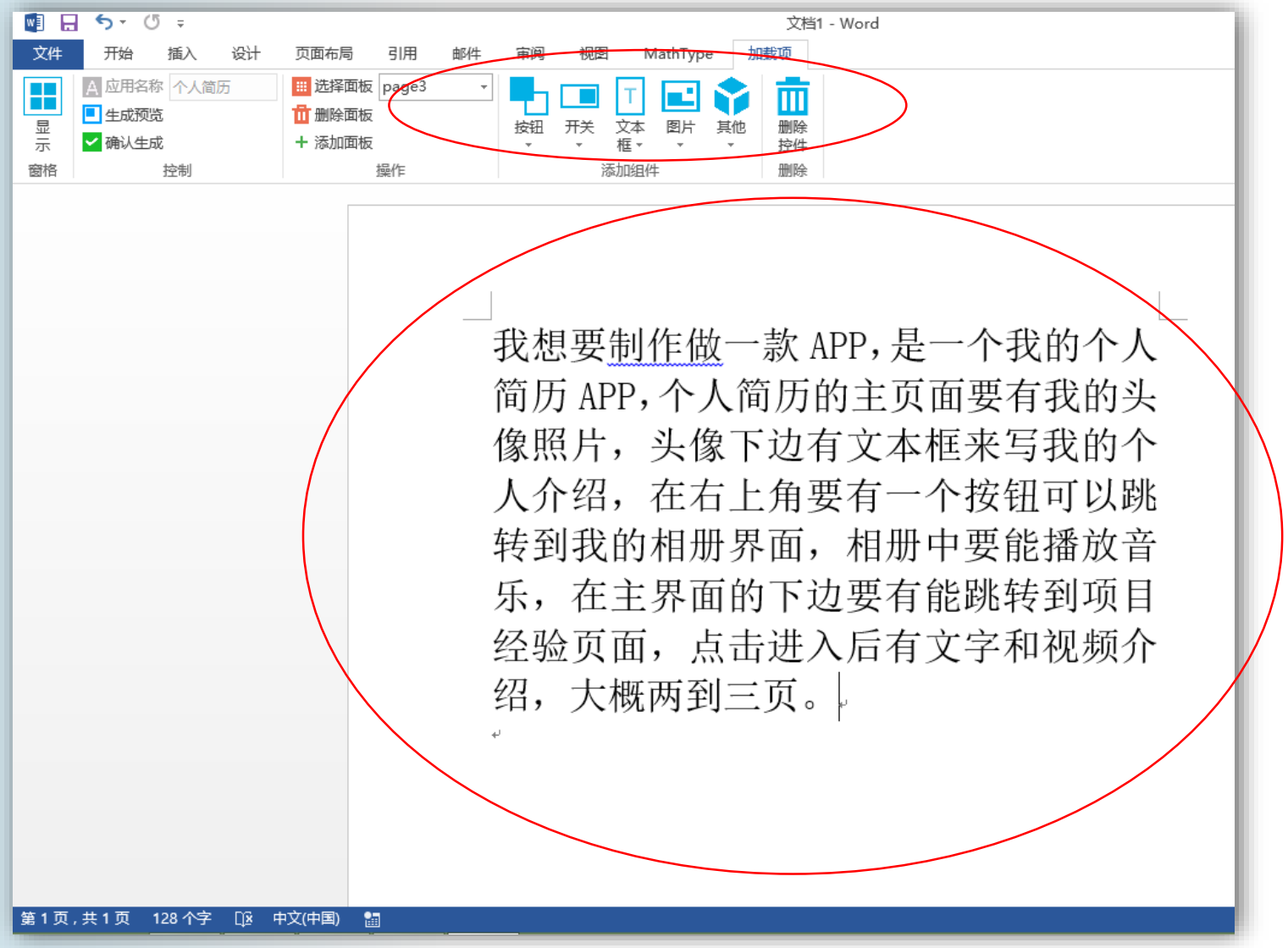


Office Coder

山东大学HillSideWatchersII团队

项目介绍 — 功能介绍

Office Coder

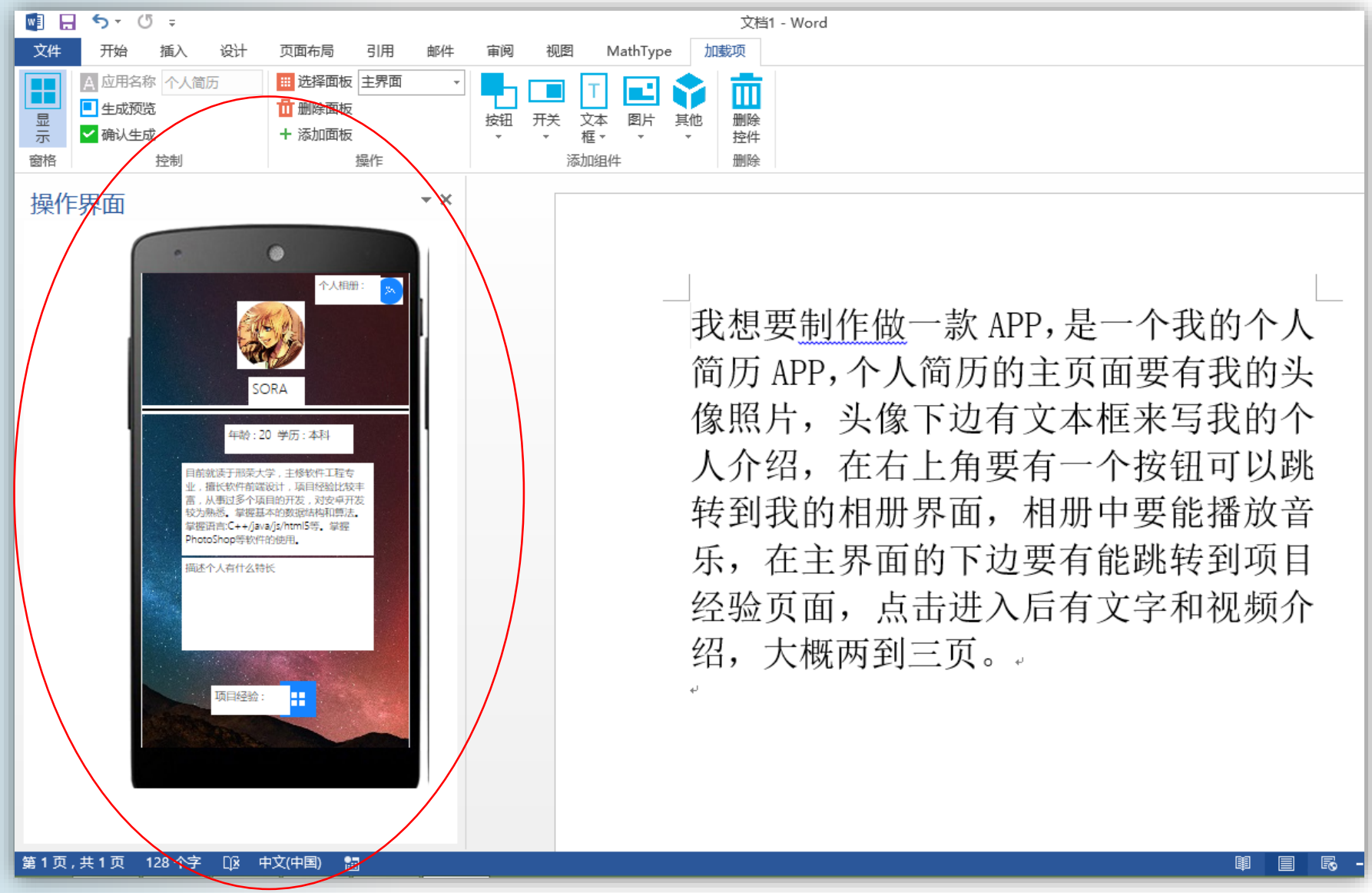


1.用户可以在Microsoft Word中描述自己想要什么样的软件，软件中有什么样的控件，控件有什么功能，可以细致到控件的形状和颜色。

当然用户也可以随便写点什么，那样将会生成非常疯狂的东西。

项目介绍 — 功能介绍

Office Coder

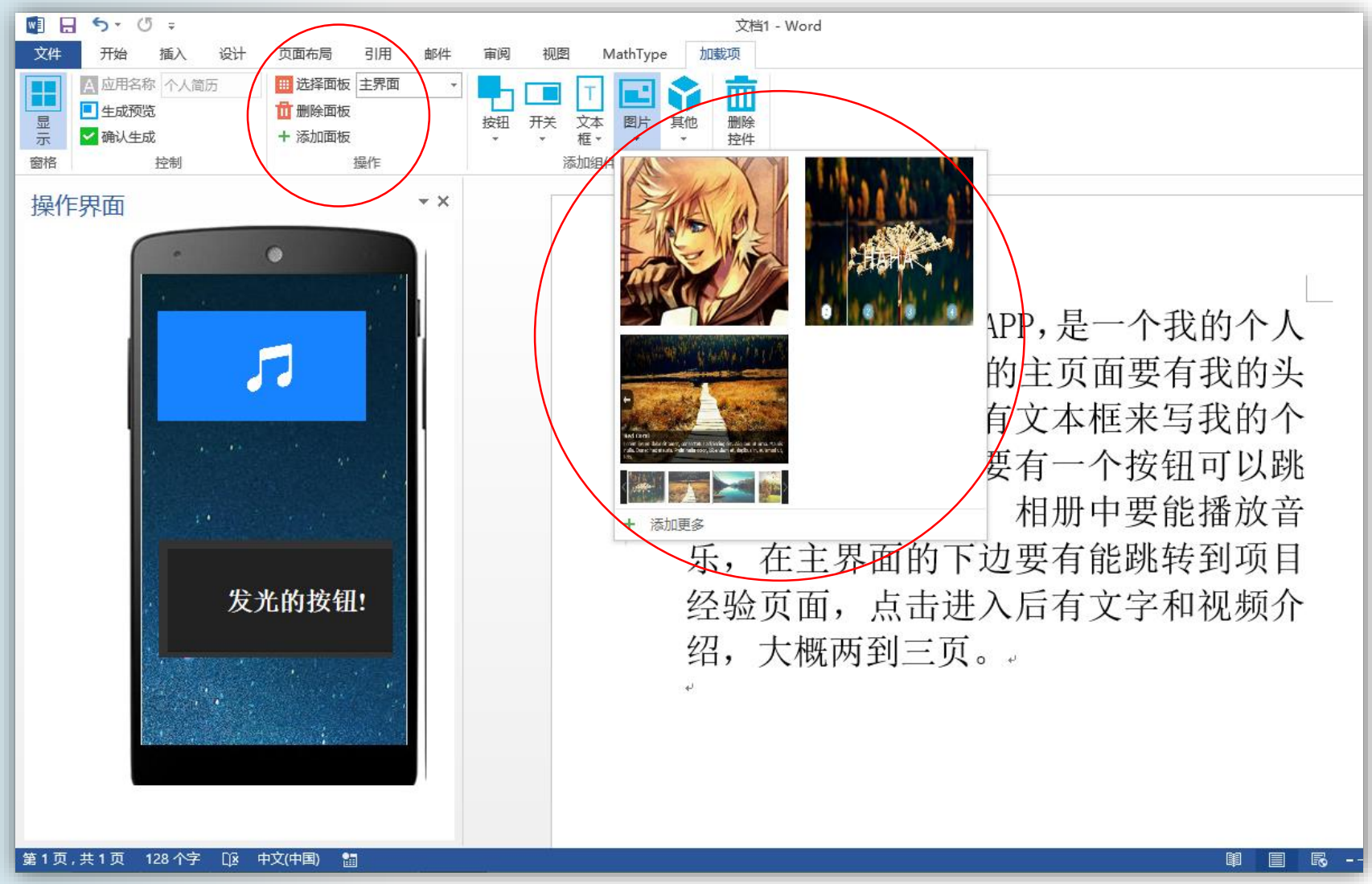


2.点击生成预览按钮，我们的插件会将Word中的文本发送到云端的服务器，服务器进行自然语言分析，生成软件的初级版本，并返回给客户端，显示在客户端的手机上。

山东大学HillSideWatchersII团队

项目介绍 — 功能介绍

Office Coder



3.用户查看自动生成的软件，不满意的地方，用户可以直接进行修改，可以直接拖动修改控件的位置，点击修改控件的属性，还可以增加和删除控件，增加和删除界面。

我们为用户内置了几十种控件，包括按钮，文本，图片，音乐播放器，视频播放器，相册，和各种动画等。

Office Coder

4.修改完成后，点击确定生成按钮，客户端将最终的修改结果发送给服务器，服务器将页面封装成APK，返回给客户端，在Word中以二维码的形式展示出来，用户可以扫码下载。

app控件丰富多彩，使得app整体界面相当出彩。

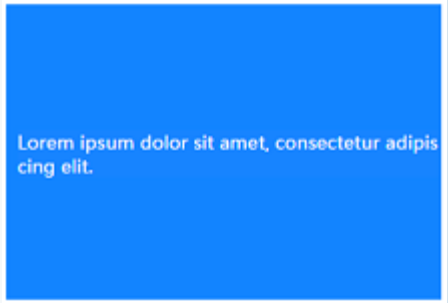
山东大学HillSideWatchersII团队

控件介绍

我们共有大大小小控件五十余个

Office Coder

OCAnimation_LoveMusic
OCButton_3D
OCShineButton
OCButton_cancel
OCImageView
OCImageSwitch
OCMusicPlayer
OCReadRobot
OCRobotGame
OCTextView
OCTabHost
OCTimeView
OCLine
……



山东大学HillSideWatchersII团队

项目介绍 - 核心算法

Office Coder

1. 实现ICTCLAS2015的分词算法

获取用户原始语料，进行精确分词

2. 基于贝叶斯模型的机器学习算法

训练大量样本，精确匹配控件

3. 基于PCFG概率上下文无关的句法分析算法

构建优化句法树，分析语义逻辑

4. 基于谓词的句法树遍历模型算法

优化遍历算法，精确获取空间属性

项目分析 - 商业模式

Office Coder

1、被微软等公司收购

将产品一次性售卖给微软公司，作为office的一部分让用户进行使用。

2、自主运营

搭建自有云平台，通过officeCoder用户持续使用，搭建我们自有的应用商店。

项目介绍 — 功能介绍

Office Coder

请各位评委老师观看我们的项目展示

项目介绍 - 核心技术

Office Coder

1. 利用c#对office进行二次开发

2. 使用jsp和servlet搭建AZURE服务器

3. 定义xml规范，形成软件生成系统

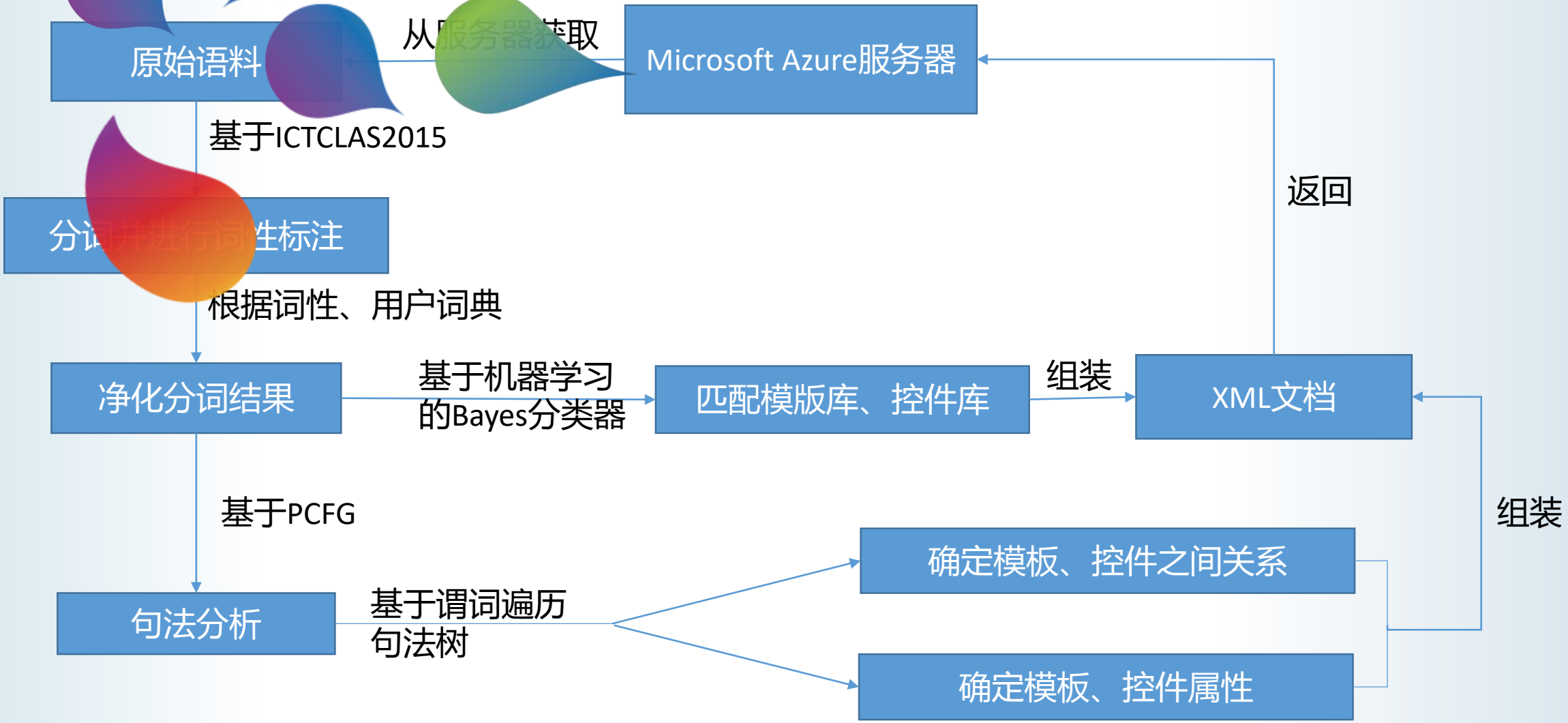
4. 结合机器学习进行自然语言的处理

5. 通过JNI调用Native代码优化程序性能

6. 通过html5生成跨平台移动应用

7. 实现thoughtworks库生成二维码

算法介绍 — 整体流程


原始语料
从服务器获取
Microsoft Azure服务器
基于ICTCLAS2015
分词并进行词性标注
根据词性、用户词典
净化分词结果
基于机器学习的Bayes分类器
匹配模版库、控件库
组装
XML文档
返回
基于PCFG
句法分析
基于谓词遍历句法树
确定模板、控件之间关系
确定模板、控件属性
组装

算法介绍

Office Coder

- 将机器学习融合于软件的自动生成过程中：

  通过Bayes分类器，将大量训练样本库进行训练，使得对用户输入的文本进行分析时得到更精确的结果，同时是的软件的自动生成更加符合用户的需求。

- 基于谓词的句法树遍历方法：

  创新的采用基于谓词的句法分析树遍历方法，优化传统的句法分析，在软件的自动生成过程中更加精准的把握住软件中存在的逻辑关系以及用户的目的，使得生成出的软件最大限度的契合用户的想法。

算法介绍 — 算法可视化

原始语料 → 分词及词性标注 → 净化分词结果 → 句法分析树

我/rr 想/v 要/v 制作/v 做/v 一/m 款/q APP/n 是/vshi 一个/mq 个人简历/MOD APP/n ， 个人简历/MOD 的/udel 主页面/PAGE 要/v 有/v 个/q 头像/n 照片/n ，头像下边有个搜索/n 在/p 右上角/n 要/v 有/v 个/q 按钮/n 可以跳转到/v 我的/udel 相册界面/PAGE ， 相册/AVD 中/f 要/v 能/v 播放/v 音乐/n ，在主界面/PAGE 的/udel 下边/f 要/v 有/v 个/q 跳转/ACT 到/v 我的/udel 经验页面/MOD ， 点/qt 击/vg 进入/v 后/f 有/v 文字/WID 和/cc 视频/WID 介绍/v ， 大概/d 两/m 到/v 三/m 页/q

(ROOT
(IP
(NP (PN 我))
(VP (VV 想)
(VP (VV 要)
(VP (VV 制作)
(VP (VV 做)
(NP (QP (CD 一) (M 款))
(NP (NN APP))
(VP (VC 是)
(NP (QP (CD 一) (M 个))
(NP (NN 个人简历))
(NP (NN APP))
(，，)
(NP (QP (CD 个))
(NP (NN 个人简历))
(NP (NP (NP (

项目介绍 - 前景展望

Office Coder

1、扩展插件的功能，使插件不仅能适用于Word，还可以适用于Powerpoint，Visio等Office产品，以更加多元化的方式生成app。例如，根据Visio中的流程图，根据ppt中的内容，生成用户想用的app。

2、与微软小娜相结合，采用语音交流的方式，根据和小娜的交流内容生成app，不用再输入汉字，使用起来更加方便。

3、提供开发人员接口，使得其他有兴趣的开发者可以将自己开发的控件上传到我们的控件库，使控件库更加丰富。

4、将我们的应用与oneDrive相结合，定制用户个人用户商店。

项目总结

Office Coder

我们的officecoder是通过编辑office文档上传至云端服务器进行语义分析，使得用户可以定制自己的一款移动app的云应用架构。

目前我们的库中已有10余套模板以及50余套控件不仅可以生成应用，还可以生成游戏。

OfficeCoder 为您打造跨平台应用生成系统。

让您体验用自然语言定制app的快感

thanks

OfficeCoder

Office

Office Coder

Azure